



مجلة



كلية التربية

مجلة علمية محكمة. ربع سنوية



السنة الرابعة عشر
العدد (٤٥)

يناير ٢٠٢٦



مجلة كلية التربية - جامعة العريش - مجلة علمية محكمة ربع سنوية - السنة الرابعة عشر العدد (٤٥) يناير ٢٠٢٦

الرؤية



أن تكون دورية علمية متميزة متخصصة في نشر المقالات والبحوث التربوية والنفسية. نسعى إلى التميز في نشر الفكر التربوي المتجدد والمعاصر، والإنتاج العلمي ذي الجودة العالية للباحثين في مجالي: التربية وعلم النفس، بما يعكس متابعة المستجدات، ويحقق التواصل بين النظرية والتطبيق

الرسالة



نشر وتأسيس الثقافة العلمية بين المتخصصين في المعاهد والمؤسسات العلمية المناظرة والمختصين من التربويين في الميدان التربوي من المعلمين والقيادات التربوية والباحثين، والارتقاء بمستوى الأداء في مجال التدريس والبحث العلمي من خلال نشر الأبحاث المبتكرة وعرض الخبرات الإبداعية ذات الصلة بهذا المجال، وإيجاد قنوات للتواصل والتفاعل بين أهل التخصصات المختلفة في الميدان التربوي على المستوى المحلي، والعربي، والدولي، مع تأكيد التنوع والانفتاح والانضباط المنهجي، ومتابعة الاتجاهات العلمية والفكرية الحديثة في المجال التربوي ونقلها للأوساط التربوية في مستوياتها المختلفة بغرض المساهمة في صناعة المعرفة

حقوق الطبع محفوظة

الترقيم الدولي للطباعة: 2314-7423

الترقيم الدولي الإلكتروني: 2735-5691

البريد الإلكتروني: j_foea@Aru.edu.eg

الترقيم الدولي للطباعة: 2314-7423

الموقع الإلكتروني: https://foej.journals.ekb.eg

الترقيم الدولي الإلكتروني: 2735-5691



مجلة كلية التربية

علمية محكمة ربع سنوية

(السنة الرابعة عشر - العدد الخامس والأربعون - يناير ٢٠٢٦)

<https://foej.journals.ekb.eg>

j_foea@aru.edu.eg



قائمة هيئة تحرير مجلة كلية التربية جامعة العريش

م	الاسم	الدرجة والترخيص	الصفة
أولاً : الهيئة الإدارية العليا للمجلة			
١	أ.د حسن عبد المنعم الدمرداش	رئيس الجامعة	
٢	أ.د. محمد مختار المرادني	أستاذ. تكنولوجيا التعليم	عميد الكلية
٣	أ.د محمود إبراهيم	أمين عام الجامعة	
٤	السيد الأستاذ صبري عطية	عضو قانوني	
ثانياً - الهيئة الإدارية للتحرير (مجلس الإدارة)			
١	أ.د. زكريا محمد هيبه	أستاذ تربية الطفل بقسم أصول التربية	وكيل الكلية للدراسات العليا - نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	أ.د. نبيلة عبد الرؤوف شراب	أستاذ الإدارة التعليمية والتربية المقارنة	وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب - عضو مجلس الإدارة
٣	أ.د. عصام عطية عبد الفتاح	أستاذ أصول التربية	رئيس قسم أصول التربية - عضو مجلس الإدارة
٤	أ.د نبيلة عبد الرؤوف شراب	أستاذ علم النفوس التربوي	رئيس قسم علم النفس التربوي - عضو مجلس الإدارة
٥	أ.د صالح محمد صالح	أستاذ المناهج وطرق التدريس	رئيس قسم المناهج وطرق التدريس - عضو مجلس الإدارة
٦	أ.م.د أحمد إبراهيم سلمي أرناؤوط	أستاذ الإدارة التعليمية والتربية المقارنة	رئيس قسم الإدارة التعليمية والتربية المقارنة - عضو مجلس الإدارة



٧	أ.م.د. يسري أحمد سيد عيسى	أستاذ التربية الخاصة	رئيس قسم التربية الخاصة - عضو مجلس الإدارة
٨	أ.م.د. عزة حسن محمد	أستاذ الصحة النفسية	رئيس قسم الصحة النفسية - عضو مجلس الإدارة
٩	أ. أحمد محمد الغباشي		أمين الكلية

ثانياً- الهيئة الفنية (الفريق التنفيذي) للتحضير

١	أ.د. محمد رجب فضل الله	أستاذ المناهج وطرق التدريس	رئيس التحرير (رئيس الفريق التنفيذي)
٢	أ.م.د. محمد علام طلبة	أستاذ مساعد (مشارك) - مناهج وطرق التدريس	نائب رئيس هيئة التحرير - مسؤول متابعة أعمال التحكيم والنشر
٣	أ.م.د. كمال طاهر موسى	أستاذ مساعد (مشارك) - مناهج وطرق التدريس	عضو هيئة تحرير - مسؤول الطباعة والنشر والتدقيق اللغوي
٤	د. حسن راضي حسن محمد	مدرس تكنولوجيا التعليم	عضو هيئة تحرير - ومسؤول إدارة الموقع الإلكتروني للمجلة عبر بنك المعرفة
٥	د. أسماء محمد الشاعر	أخصائي علاقات علمية وثقافية - باحثة دكتوراه	عضو هيئة تحرير - إداري ومسؤول التواصل مع الباحثين
٦	د. مها سمير محمود سليمان	مدرس - بقسم أصول التربية	عضو هيئة تحرير - مسؤول متابعة الأمور المالية

ثالثاً- الهيئة الفنية (المعاونة) للفريق التنفيذي للتحضير

١	م.م. أحمد محمد حسن سالم	مدرس مساعد تكنولوجيا تعليم	عضو هيئة تحرير - إدارة الموقع الإلكتروني للمجلة
٢	م.م. ناصر أحمد عابدين مهران	مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية	عضو هيئة تحرير - مساعد لمسؤول متابعة أعمال التحكيم والنشر - تجهيز العدد للنشر



٣	م. م. شيماء صبحي	مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس	عضو هيئة تحرير - مساعد لمسؤول الطباعة والنشر وتجهيز العدد
٤	م. م. حسناء علي حامد	مدرس مساعد بقسم علم النفس	عضو هيئة التحرير - مساعد مسؤول الاتصالات والعلاقات الخارجية والتواصل مع الباحثين
٥	أ. محمود إبراهيم محمد	مدير إدارة الشؤون المالية	عضو هيئة تحرير - المسؤول المالي
رابعاً - أعضاء هيئة التحرير من الخارج			
١	أ. د. عبد الرازق مختار محمود	أستاذ المناهج وطرق التدريس	كلية التربية - جامعة أسيوط
٢	أ. د. مایسة فاضل أبو مسلم أحمد	أستاذ علم النفس التربوي	المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
٣	أ. د. ریم أحمد عبد العظیم	أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية	كلية البنات - جامعة عين شمس



محتويات العدد (الخامس والأربعون)

السنة السابعة		هيئة التحرير	
الرقم	عنوان البحث	الباحث	الصفحات
بحوث العدد			
١	تحليل الشبكات لدور كفاءة الذات اللغوية والمرونة المعرفية والمشاركة الشغوفة والقلق اللغوي في الاستعداد للتواصل في سياق تعلم اللغة الثانية إعداد إسلام أنور عبد الغني أستاذ مساعد علم النفس التربوي كلية التربية بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس		
٢	فاعلية استخدام الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية إعداد أ.م.د. أحمد عفت مصطفى قرشم أستاذ المناهج و طرق تدريس الرياضيات المساعد كلية التربية - جامعة العريش أ.م.د. نبيل صلاح المصيلحي جاد أستاذ المناهج و طرق تدريس الرياضيات المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ آية عبد العليم محمد محمد معلم أول رياضيات بالأزهر الشريف		
٣	التعلم الممتع في تدريس البلاغة لتنمية التذوق الأدبي والحس الجمالي لدى طالبات الصف الأول من التعليم الثانوي العام إعداد		



أ.د. محمد رجب فضل الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المتفرغ كلية التربية - جامعة العريش أ.د. إبراهيم فريج حسين أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ شيماء صبحي عبد النبي المعيدة بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية - جامعة العريش	
استخدام استراتيجية التخيل الموجه في تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكير المستدام لطلاب المرحلة الإعدادية إعداد أ.د. صالح محمد صالح أستاذ التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش د. عاطف سالم حسن مدرس التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ شيماء طارق أحمد فتحي	٤
استراتيجية مقترحة لتطبيق الحوكمة الإلكترونية في مؤسسات التعليم قبل الجامعي ودورها في تحقيق الميزة التنافسية إعداد أ.د. رزق منصور بديوي أستاذ أصول التربية المتفرغ	٥



كلية التربية - جامعة العريش أ.د. أحمد عبد العظيم سالم أستاذ أصول التربية (رحمه الله) كلية التربية - جامعة العريش د. أحمد فاروق الزميتي أستاذ أصول التربية المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ سمر سعد حافظ محمد	
بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية إعداد أ.د. محمد مختار المرادني أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش د. مروة ممدوح محمد مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش الباحث/ إبراهيم عبدالله إبراهيم الجزار معيد بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش	٦
فعالية برنامج تكاملي في تحسين مستوى الشفقة بالذات لدى طلاب الجامعة إعداد أ.د. السيد كامل الشربيني منصور أستاذ الصحة النفسية المتفرغ كلية التربية - جامعة العريش	٧



أ.م.د. ضياء أبو عاصي فيصل أستاذ الصحة النفسية المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ سالي محمد على محمد الحيطاوى رئيس قسم الجودة بإدارة رفح التعليمية	
استراتيجية مقترحة لتنمية متطلبات الكفاءة الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش إعداد أ.د. رفعت عمر عزوز أستاذ أصول التربية كلية التربية - جامعة العريش أ.د. محمد مختار المرادني أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ إيمان فتحي عبد الهادي البيومي	٨
أثر استراتيجيات تدريس العلوم على عمليات العلم لدى طلاب التعليم العام: دراسة تحليلية بعدية إعداد أ.د. صالح محمد صالح أستاذ التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش د. فاطمة عاصم عبد الجليل مدرس التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش الباحث/ محمد حسنى محمد يوسف معلم الكيمياء بإدارة التربية والتعليم - شمال سيناء	٩



Using the Dictogloss Strategy to Develop EFL Written Production Skills among Preparatory Stage Pupils

By

Dr. Mahdi Mohamed Abdallah

Associate Professor of Curricula and Instruction (EFL)

Faculty of Education,

Arish University

Dr. Shaimaa Mahmoud Ahmed

Lecturer of Curricula and Instruction (EFL)

Faculty of Education,

Arish University

Rehab Nagy Mohamed Ahmed

An English Language Teacher

١٠



البحث السادس

بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية

إعداد

أ.د. محمد مختار المرادني

أستاذ تكنولوجيا التعليم

كلية التربية – جامعة العريش

د. مروة ممدوح محمد

مدرس تكنولوجيا التعليم

كلية التربية – جامعة العريش

الباحث/ إبراهيم عبدالله إبراهيم الجزائر

معيد بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم

كلية التربية – جامعة العريش



بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية

إعداد

أ.د. محمد مختار المرادني
أستاذ تكنولوجيا التعليم
كلية التربية – جامعة العريش

د. مروة ممدوح محمد
مدرس تكنولوجيا التعليم
كلية التربية – جامعة العريش

الباحث/ إبراهيم عبدالله إبراهيم الجزائر
معيد بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم
كلية التربية – جامعة العريش

المستخلص

هدف البحث الحالي إلى تنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية من خلال بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة، والكشف عن أثر هذا المدخل في تنمية الجوانب المعرفية والأدائية وجودة المنتج. واعتمد البحث على المنهج التجريبي مستخدماً التصميم شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة (قبلي- بعدي) على عينة قوامها (٣٠) طالباً وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة العريش، وتمثلت أدواته في اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي، وبطاقة ملاحظة الأداء المهاري، وبطاقة تقييم جودة المنتج. وأظهرت النتائج بعد المعالجة الإحصائية فاعلية بيئة التعلم الذكي القائمة على مدخل العناصر المتفاعلة في تنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى الطلاب، حيث أسهمت في تعزيز التكامل المعرفي، وتطوير الأداء العملي، كما أوصى البحث بضرورة تفعيل استخدام مدخل العناصر المتفاعلة في المقررات الجامعية، وتبني استراتيجيات تعليمية حديثة لتنمية مهارات الطلاب، وعقد ورش تدريبية للمعلمين لإكسابهم مهارات تصميم بيئات تعلم ذكية وتوظيف الانفوجرافيك في تحسين العملية التعليمية.

الكلمات المفتاحية: مدخل العناصر المتفاعلة – بيئة التعلم الذكي – مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي.



Abstract

The current research aimed to develop educational infographic production skills among College of Education students through an intelligent learning environment based on the input of interacting elements, and to reveal the impact of this input in improving cognitive and performance aspects and product quality. The research relied on the experimental approach using a quasi-experimental design with a single group (pre—post-) on a sample of (30) male and female third-year students at the Faculty of Education – Arish University. Its tools were an achievement test to measure the cognitive aspect, a skill performance observation card, and a product quality evaluation card. The results, after statistical processing, showed the effectiveness of the intelligent learning environment based on the input of interacting elements in developing students' educational infographic production skills, as it contributed to enhancing cognitive integration, developing practical performance, and improving the quality of educational products. Accordingly, the research recommended the necessity of activating the use of the interactive elements approach in university courses, adopting modern educational strategies to develop students' skills, holding training workshops for teachers to provide them with the skills of designing smart learning environments, and employing infographics to improve the educational process.

Keywords: Interacting Elements Approach – Smart Learning Environment – Educational Infographic Production Skills.

مقدمة:

يُعد الإنفوجرافيك التعليمي من الأساليب البصرية الحديثة التي تهدف إلى تبسيط المعلومات المعقدة وعرضها في صورة رسومية جذابة ومتراصة، بما يساهم في تعزيز الفهم، وزيادة التذكر، وتحفيز المتعلمين على التفاعل مع المحتوى. ويعتمد هذا الأسلوب على الدمج بين النصوص المختصرة، والرسوم التوضيحية، والأيقونات، والألوان، بهدف تنظيم الأفكار وتوضيح العلاقات بينها بشكل يسهل استيعابه في وقت قصير .

وبيّنت عديد من الدراسات مثل (Elaldı & Çifçi, 2021; Ozdamli et al., 2016; Yildirim, 2016) أن الإنفوجرافيك يساهم في جذب الانتباه، وتحفيز الدافعية للتعلم، وتطوير مهارات التفكير النقدي، إضافة إلى كونه وسيلة فعّالة في تبسيط المفاهيم المعقدة.



وتُعد أنماط تقديم المحتوى من الموضوعات الرئيسة التي تشغل اهتمام الباحثين والمصممين في مجال بيئات التعلم الذكية، نظرًا لما لها من تأثير مباشر في مستوى الفاعلية التعليمية .

فقد أكد (Gros, 2016) أن نجاح هذه البيئات لا يتحقق إلا من خلال تنظيم المحتوى بما يتلاءم مع خصائص المتعلمين واحتياجاتهم، وبما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية في أقل وقت وجهد ممكن.

وعرف (Weerasinghe et al., 2022) مُدخل العناصر المتفاعلة بوصفه إطارًا تعليميًا يُقدّم المعرفة كوحدة شاملة ومتكاملة، مع توفير آليات تفاعلية تسمح للمتعلم بالتقليل من العبء الذهني بين العناصر وفق اهتماماته، مدعومًا بأدوات ذكية تقلّل العبء الذهني وتعزز تكوين النماذج العقلية المتكاملة.

وأكدت عديد من الدراسات مثل (Kim et al., 2025؛ Gonnermann؛ Vidak et al., 2023؛ Weerasinghe et al., 2022؛ Müller et al., 2024؛ ماريان جرجس، ٢٠١٧؛ مروة زكي، ٢٠١٣؛ Blundo & Martino, 2014) على فاعلية مُدخل العناصر المتفاعلة في تقديم المحتوى كوحدة متكاملة تسمح للمتعلمين بالتقليل من عبء عناصره وفقًا لاهتماماتهم، بما يراعي الفروق الفردية بينهم.

وقد شهدت العقود الأخيرة تحولًا جذريًا في فلسفة تصميم المواقف التعليمية، مدفوعًا بالتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الإنترنت والاتصالات، مما أدى إلى ظهور بيئات تعليمية جديدة من أبرزها بيئات التعلم الذكي. حيث أشار (Cheung, 2021؛ Merino-Campos, 2025) إلى أن بيئات التعلم الذكية تمثل امتدادًا متطورًا للتعلم الرقمي، إذ توفر تجارب تعليمية شخصية متكيفة مع الاحتياجات الفردية للمتعلمين عبر تقنيات إدراك السياق والتحليل المعرفي والسلوكي .

وأوضحت شيماء خليل ونهى عبد المحسن (٢٠٢٣) أن بيئات التعلم الذكية تستند إلى عديد من النظريات العلمية مثل النظرية البنائية والاتصالية، حيث تقوم على التفاعلية العالية، وتشجع المشاركة النشطة، وتوظف السياق الواقعي في اكتساب المعرفة، فهي لا تقتصر على تقديم المحتوى، بل تسهم أيضًا في تنمية مهارات التفكير العليا، وتنشيط



التعلم الذاتي، وتعويد المتعلم على اتخاذ القرار وحل المشكلات وبناء نماذج عقلية متقدمة.

لذا فإن العمل على تنمية مهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي لطلاب كلية التربية ضروري من خلال استخدام بيئة تعلم ذكي لتقديم المحتوى وفقاً لمدخل العناصر المتفاعلة حيث تزيد من التفاعل والتعاون بين الطلاب.

مشكلة البحث

(١) الملاحظة الميدانية:

من خلال عمل الباحث كمعيد بكلية التربية - جامعة العريش، وأثناء إشرافه التربوي على طلاب التربية العملية، لوحظ تدنٍ واضح في مستوى أداء الطلاب المعلمين في مهارات التدريس والعرض الفعال. حيث اعتمد معظمهم على أساليب تقليدية دون الاستفادة من التقنيات التكنولوجية المتاحة بالمدارس مثل السبورات الذكية والأجهزة اللوحية. كما ظهر ضعف ملحوظ في امتلاك مهارات تصميم وإنتاج الوسائط التعليمية، وخاصة الأشكال البصرية كالإنفوجرافيك التعليمي، على الرغم من أهميته في تبسيط المعلومات ودعم تعلم الطلاب.

(٢) توصيات الدراسات السابقة:

تناولت عدة دراسات فاعلية استخدام الإنفوجرافيك في العملية التعليمية؛ فقد أظهرت دراسة ماريان منصور (٢٠١٥) أثر الإنفوجرافيك القائم على نموذج أبعاد التعلم في تنمية بعض مفاهيم الحوسبة السحابية، وأكدت دراسة عمرو درويش وأمني الدخني (٢٠١٥) تأثير نمط الإنفوجرافيك في تنمية التفكير البصري لدى الأطفال. كما بينت أبحاث دولية (Niebaum et al., 2015؛ Dai, 2014) فاعليته في تبسيط المعلومات المعقدة. إلا أن معظم هذه الدراسات ركزت على إثبات فاعلية استخدام الإنفوجرافيك، ولم تتطرق بشكل كافٍ إلى تنمية مهارات إنتاجه لدى المعلمين أو الطلاب المعلمين. في المقابل، أوصت دراسات مثل (سهم الجريوي، ٢٠١٤؛ بهاء شتا، ٢٠١٧؛ Ozdamli, 2018؛ Fadzil, 2018؛ Al-Abdullatif, 2022) بأهمية تدريب الطلاب المعلمين على تصميم الإنفوجرافيك وتنمية مهارات إنتاجه. كما أوضحت بحوث أخرى (Chen &



بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية (Fu & Hwang, 2018؛ MacLeod et al., 2018؛Hwang, 2020) أن بيئات التعلم الذكي تُمثل إطارًا فعالًا لتقديم تعلم شخصي وتكيفي، يقلل العبء المعرفي ويعزز الاستيعاب طويل المدى.

(٣) الدراسة الاستكشافية:

قام الباحث بإجراء دراسة استكشافية من خلال استطلاع رأي حول مدى معرفة طلاب كلية التربية بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي وأهميته في العملية التعليمية على عينة تطوعية قوامها (٢٠) طالبًا وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة – كلية التربية – جامعة العريش، وذلك لتحديد مدى تمكن ومعرفة الطلاب والتأكد من وجود مشكلة البحث.

وأوضحت نتائج الدراسة الاستكشافية أن الطلاب يفتقرون إلى المعرفة والمهارات الأساسية المتعلقة بإنتاج الانفوجرافيك التعليمي، وجاءت النتائج على النحو التالي:

جدول (١)

يوضح الدراسة الاستكشافية لطلاب الفرقة الثالثة عن مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي

م	الأسئلة الموجهة لطلاب الفرقة الثالثة	عدد الإجابات ب (لا)	النسبة المئوية للإجابات ب (لا)	عدد الإجابات ب (نعم)	النسبة المئوية للإجابات ب (نعم)
١	هل تعرف مفهوم الانفوجرافيك التعليمي؟	١٨	%٩٠	٢	%١٠
٢	هل تعرف ما هي مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي؟	١٩	%٩٥	١	%٥
٣	هل تعرف البرامج التكنولوجية المستخدمة في إنتاج الانفوجرافيك التعليمي؟	١٩	%٩٥	١	%٥
٤	هل سبق لك التدريب على أي برامج متخصصة في تصميم الانفوجرافيك التعليمي؟	١٩	%٩٥	١	%٥
٥	هل ترى أن الانفوجرافيك التعليمي يمكن أن يسهم في تبسيط المفاهيم الدراسية المعقدة؟	٦	%٣٠	١٤	%٧٠
٦	هل ترغب في تعلم مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي ضمن مقررات تكنولوجيا التعليم؟	٢	%١٠	١٨	%٩٠



يتضح من الجدول السابق أن معظم الطلاب لا يمتلكون معرفة كافية بمفهوم الانفوجرافيك التعليمي ولا بمهارات إنتاجه، كما أن معظمهم لم يتلق تدريباً على برامج المتخصصة. ومع ذلك، أظهرت النتائج إدراك الطلاب لأهمية الانفوجرافيك في تبسيط المفاهيم الدراسية المعقدة، وأكدت غالبيتهم رغبتهم في تعلم مهارات إنتاجه ضمن مقررات تكنولوجيا التعليم.

لذا تمثلت مشكلة البحث الحالي في عدم امتلاك مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية - جامعة العريش على الرغم من أهميتها، والحاجة إلى إكسابها لهم من خلال بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتقديم المحتوى، والحاجة إلى دراسة أثره في إكسابهم تلك المهارات. لذلك حاول البحث الحالي مجابهة هذه المشكلة من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي:

ما أثر مدخلا العناصر المتفاعلة لتقديم المحتوى عبر بيئة تعلم ذكي في تنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية؟

وتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

- (١) ما مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي الواجب توافرها لدى طلاب كلية التربية؟
- (٢) ما معايير تطوير بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك لدى طلاب كلية التربية؟
- (٣) ما التصميم التعليمي المقترح لمدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك لدى طلاب كلية التربية؟
- (٤) ما أثر مدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي على تنمية الجانب المعرفي لمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية؟
- (٥) ما أثر مدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي على تنمية الجانب الأدائي لمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية؟
- (٦) ما أثر مدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي على تنمية مستوى جودة إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية؟



هدف البحث:

سعى البحث الحالي إلى تنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية من خلال مدخل العناصر المتفاعلة لتقديم المحتوى عبر بيئة تعلم ذكي.

حدود البحث:

تضمن البحث الحالي المحددات الآتية:

١. حد بشري: تم تطبيق البحث على عينة قصدية قوامها (٣٠) طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة العريش،

٢. حد محتوى: اقتصر البحث الحالي على محتوى مهارات إنتاج الانفوجرافيك الثابت باستخدام موقع "Canva"، والمتحرك والتفاعلي باستخدام برنامج "Articulate Storyline" مما يدرسون استخدام الحاسب في التعليم.

٣. حد زمني: تم تطبيق تجربة البحث خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.

٤. حد مكاني: تم تطبيق تجربة البحث بالأماكن التي يقطن بها المتعلمون مع الاستعانة بمعامل الحاسب الآلي على من يتعدى عليهم تمام وفر شبكة الإنترنت أو عدم توافر أجهزة الحاسب لديهم.

منهج البحث:

اتبع البحث الحالي كلاً من:

- المنهج الوصفي: لتحليل الأدبيات والبحوث السابقة لإعداد قائمة بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي وإجراءاتها الفرعية وقائمة معايير بيئة التعلم الذكي، والاستفادة من الأدبيات والمراجع لبناء أدوات البحث.

- المنهج التجريبي: اعتمد البحث الحالي على المنهج التجريبي لاختبار صحة الفروض، المتمثلة في تطبيق المتغير المستقل على مجموعتي البحث، ومعرفة أثره على المتغير التابع للتحقق من صحة الفروض.

أدوات البحث: (من إعداد الباحث)

(١) أدوات جمع البيانات.



- قائمة معايير بناء بيئة تعلم ذكي قائمة على مُدخلي العناصر المنفصلة والمتفاعلة.

- قائمة مهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي اللازمة لطلاب كلية التربية .

(٢) مادة المعالجة التجريبية:

تمثلت في بيئة التعلم Canvas كبيئة تعلم ذكي، وذلك لأنها بيئة الكترونية تجمع بين مزايا أنظمة إدارة المحتوى LMC وأنظمة إدارة التعلم LMS ، وشبكات التواصل الاجتماعي.

(٣) أدوات القياس: (من إعداد الباحث)

- اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي.

- بطاقة ملاحظة الأداء المهاري لمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي.

- بطاقة تقييم جودة إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي.

مصطلحات البحث:

مدخل العناصر المتفاعلة: " Interacting Elements Approach "

عرفه الباحث بأنه مُدخل تعليمي يركز على دمج مكونات التعلم في وحدة واحدة مترابطة بحيث يتم التعامل مع المحتوى والأنشطة والتقويم كمنظومة متكاملة تخدم هدفًا تعليميًا شاملاً .

بيئة تعلم ذكي: " Smart Learning Environment "

عرفها الباحث بأنها بيئة تعليمية قائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي وأنشطة وتقويمات ديناميكية ومكثفة مع أنماط المتعلمين سرعاتهم الفردية مما يعزز التعلم وجودته، وذلك من خلال الاعتماد على أدوات وبرامج تسهل التواصل والتحاور، وتقدم محتوى تعليمي متخصص وتفاعلي عبر منصة Canvas، مع توفير دعم مستمر ومتابعة فعالة لأنشطة .

الإنفوجرافيك التعليمي: "Educational infographic"

عرفه الباحث بأنه وسيلة مرئية لعرض المعلومات والأفكار التعليمية بطريقة مختصرة ومنظمة وجذابة، مما يعزز استيعابها في ذهن طلاب كلية التربية لفترة أطول، ويتم هذا من خلال استخدام مجموعة من البرامج الرسومية والمواقع الخاصة بإنتاج



الإنفوجرافيك بأنواعه الثلاثة (الثابت، المتحرك، التفاعلي) على الإنترنت، مع تفاوت استخدامات وتطبيقات كل نوع وفقاً لطبيعة المعلومات والغرض المرجو منها.

مهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي Educational infographic production skills:

عرفها الباحث بأنها مجموعة من الأدوات التطبيقية التي يمارسها طلاب كلية التربية لتحويل المحتوى التعليمي من صورته اللفظية المجردة إلى أشكال بصرية متعددة (صور ثابتة، رسوم متحركة، إنفوجرافيك تفاعلي، وفيديوهات تعليمية)، بما يعزز عملية الترميز المزدوج للمعلومات، ويسهل فهمها واستيعابها والاحتفاظ بها، وذلك من خلال توظيف أدوات رقمية متخصصة داخل بيئة تعلم ذكي، بهدف تنمية كفاءاتهم في إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي وتحسين جودة مخرجات تعلمهم.

الإطار النظري للبحث

المحور الأول- مدخل العناصر المتفاعلة لتقديم المحتوى:

يقوم مدخل العناصر المتفاعلة على مبدأ تقديم المحتوى التعليمي في صورة كلية متكاملة، بحيث يُعرض للمتعلمين كنسق مترابط يوضح العلاقات المتشابكة بين المفاهيم. ويمثل هذا المدخل نقلة نوعية مقارنة بالمدخل التقليدي التي تعتمد على التجزئة، إذ يسعى إلى بناء خريطة معرفية تساعد الطلاب على إدراك الروابط بين العناصر وفهمها كوحدة واحدة. وقد أكد (Nguyen et al., 2022) أن هذا المدخل يدعم بناء نماذج عقلية شاملة ويُسهل في تعزيز التفكير العلائقي.

ويُعتبر هذا المدخل من الاستراتيجيات التعليمية التي تقلل من العبء المعرفي الناتج عن معالجة عناصر متفرقة، حيث أوضح (Sweller, Ayres, & Kalyuga, 2011) أن تقديم العناصر بشكل متفاعل يساهم في تسهيل عمليات المعالجة العقلية، ويزيد من القدرة على استرجاع المعلومات وتوظيفها في مواقف جديدة. وهو ما يجعله مدخلاً ملائماً للمهام التعليمية المعقدة مثل إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي الذي يتطلب تكاملاً بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية.

كما تشير الدراسات إلى أن مدخل العناصر المتفاعلة أكثر ملاءمة للمتعلمين الذين لديهم مستوى متوسط أو متقدم من الخبرة، حيث يمكنهم من إدراك العلاقات البينية بين المفاهيم، مما يفتح المجال أمامهم لممارسة التفكير التوليدي والقدرة على الابتكار. وقد بينت دراسة (Moussa-Inaty, 2016) أن هذا المدخل يرفع من كفاءة الفهم ويساعد المتعلم على دمج المعرفة الجديدة مع خبراته السابقة بطريقة منظمة.

ومن ناحية أخرى، يرى (Paas & van Merriënboer, 2020) أن توظيف مدخل العناصر المتفاعلة داخل بيئات التعلم الذكي يساهم في تحقيق التكامل بين المعرفة والمهارة والأداء. فهو لا يقتصر على تقديم المحتوى بشكل متفاعل فحسب، بل يتيح فرصاً للتدريب العملي والتقويم المستمر، بما يؤدي إلى تنمية التعلم العميق ويزيد من فاعلية العملية التعليمية مقارنة بالمداخل التقليدية.

المحور الثاني: بيئات التعلم الذكي

تُعد بيئات التعلم الذكي من أبرز الابتكارات التربوية المعاصرة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم ووسائل التفاعل الرقمي لخلق تجربة تعليمية أكثر فاعلية. فهي لا تقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل تعمل على تكييف مسارات التعلم مع خصائص المتعلمين الفردية وقدراتهم واهتماماتهم. وتتميز هذه البيئات بأنها ديناميكية ومتعددة المصادر، إذ تجمع بين أنظمة إدارة التعلم ومنصات إدارة المحتوى، فضلاً عن أدوات التواصل الاجتماعي التربوي. وقد أشار (Chen & Hwang, 2020) إلى أن بيئات التعلم الذكي توفر فرصاً غير مسبقة لتحقيق التعلم التكيفي، وتمنح المتعلم دوراً محورياً في بناء معرفته، مما يساهم في رفع دافعيته نحو التعلم ويعزز من استقلاليته الأكاديمية.

كما أن هذه البيئات تدعم فكرة التعليم المخصص الذي يُراعي الفروق الفردية بين الطلاب من حيث السرعة في الاستيعاب ومستوى المعرفة السابقة. وهو ما أكدته دراسة (MacLeod et al., 2018) التي أوضحت أن اعتماد هذه البيئات يساهم في خفض العبء المعرفي، وزيادة الاستيعاب طويل المدى، وتسهيل عمليات المراجعة الذاتية.



وبذلك فهي لا تعمل على تزويد الطلاب بالمحتوى فحسب، وإنما تتيح لهم أيضًا إدارة خبرات التعلم بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا.

وتتميز بيئات التعلم الذكي بقدرتها على دمج التعلم الفردي بالتعلم التعاوني، إذ تسمح للطلاب بالمشاركة في مشروعات جماعية وتبادل المعرفة عبر شبكات تواصل تعليمية، وهو ما يعزز التفاعل الاجتماعي ويطور مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير الناقد والعمل الجماعي. وقد بين (Fu & Hwang, 2018) أن استخدام هذه البيئات يؤدي إلى رفع مستوى التفاعل والدافعية، ويزيد من قدرة الطلاب على التعامل مع مشكلات معقدة.

وعليه، يمكن اعتبار بيئات التعلم الذكي إطارًا متكاملًا لإعادة تشكيل ممارسات التعليم الجامعي، حيث تساعد على تنمية التفكير الإبداعي وتنوع طرق تقديم المحتوى. وهي تمثل بيئة مثالية لتطبيق المداخل التعليمية الحديثة مثل مدخل العناصر المتفاعلة، الذي يتطلب مرونة في عرض العلاقات المعرفية وتوضيح الارتباطات بين المفاهيم.

المحور الثالث: مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي

يُعتبر الانفوجرافيك التعليمي وسيلة بصرية مبتكرة تجمع بين النصوص والصور والرموز والمخططات لعرض المعلومات بصورة مختصرة وجذابة تسهل استيعابها. وقد أكد (Krum, 2014)؛ (Smiciklas, 2012) أن الانفوجرافيك يمثل أحد أكثر الأدوات تأثيرًا في تبسيط المفاهيم المعقدة وتحويلها إلى صيغ مرئية تدعم عمليات التعلم والتذكر. ومن هنا تبرز أهميته كأداة تواصل بصري تساهم في رفع مستوى التفاعل بين الطالب والمحتوى التعليمي.

تتطلب عملية إنتاج الانفوجرافيك التعليمي مجموعة من المهارات المتنوعة، تبدأ بالقدرة على تحليل المعلومات واختيار الأفكار الأساسية، مرورًا بمهارات تنظيم البيانات وتوظيف مبادئ التصميم البصري، وانتهاءً باستخدام الأدوات الرقمية المتخصصة مثل Canva و Articulate Storyline. وقد أشار (Ozdamli & Ozdal, 2018) إلى أن ممارسة هذه المهارات تعزز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتدعم كفاءتهم في توصيل الأفكار المعقدة بصورة واضحة وفعالة.



كما أوضحت دراسات لاحقة (Fadzil, 2018) ؛ (Al-Abdullatif, 2022) أن تكليف الطلاب بمهام تصميم الانفوجرافيك التعليمي يساهم في رفع دافعتهم نحو التعلم، ويعزز لديهم القدرة على الدمج بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية، كما يرفع من ثقتهم في قدراتهم الإبداعية. وتبين أن الانفوجرافيك لا يعمل فقط كوسيلة للعرض، بل كأداة تدريبية متكاملة تعزز مهارات التفكير البصري والتواصل الرقمي.

وفي ضوء متطلبات إعداد المعلم في العصر الرقمي، تبرز الحاجة إلى تضمين مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي ضمن برامج إعداد طلاب كليات التربية، ليس فقط بوصفها أداة لإيصال المعرفة، بل كوسيلة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين. وقد أكدت (Jaleniauskiene, 2023) أن الانفوجرافيك يساهم في تحفيز التفكير العميق وتوسيع آفاق الإبداع، الأمر الذي يجعل تدريبه ضرورة أساسية لمعلم المستقبل داخل بيئات التعلم الذكي.

إجراءات البحث :

ليحقق البحث هدفه، وللإجابة عن التساؤلات التي سبق ذكرها، سار البحث في الإجراءات الآتية:

➤ وللإجابة عن السؤال الأول، ونصه:

- ما مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي الواجب توافرها لدى طلاب كلية التربية؟
قام الباحث بإعداد قائمة مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي باتباع الخطوات الآتية:
- **تحديد الهدف:** حصر المهارات اللازمة لإنتاج الانفوجرافيك لاستخدامها في بناء أدوات القياس (الاختبار التحصيلي، بطاقة الملاحظة، بطاقة تقييم المنتج).
- **إعداد القائمة الأولية:** بالاعتماد على مراجعة الدراسات السابقة، وتحليل محتوى فيديوهات تدريبية، ودراسة البرمجيات الشائعة لإنتاج الانفوجرافيك الثابت مثل موقع Canva، وإنتاج الانفوجرافيك المتحرك والتفاعلي باستخدام برنامج Articulate Storyline، إضافةً إلى التطبيق العملي للمهارات.
- **الصياغة الأولية:** صياغة الإجراءات في عبارات سلوكية قابلة للقياس والملاحظة، مع مراعاة وضوح الأفعال وعدم دمج أكثر من فعل في العبارة.



• **التحكم وضبط القائمة:** عرضت القائمة على (١١) محكمًا متخصصًا، وتم

تعديل الصياغات وفق ملاحظاتهم. وأسفرت الصورة النهائية عن:

- (٤٩) مهارة رئيسة و(١٧٠) فرعية خاصة بإنتاج الانفوجرافيك الثابت

باستخدام Canva.

- (٤٠) مهارة رئيسة و(١٣٤) فرعية خاصة بالإنفوجرافيك المتحرك والتفاعلي

باستخدام Articulate Storyline.

➤ **وللإجابة على السؤال الثاني:**

- ما معايير تطوير بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتنمية

مهارات إنتاج الانفوجرافيك لدى طلاب كلية التربية؟

تم إعداد قائمة أولية بمعايير بناء البيئة الذكية بالاعتماد على مراجعة الأدبيات والدراسات

السابقة، توصيات المؤتمرات ذات الصلة، وتحليل بعض البيئات الإلكترونية والذكية

القائمة.

• **إعداد القائمة الأولية:** صيغت المعايير في عبارات سلوكية قابلة للقياس

والملاحظة، وتوزعت على ثلاثة مجالات رئيسة:

١. **المجال التعليمي:** تكامل المحتوى، تحقيق الأهداف التعليمية، تنوع أساليب

العرض.

٢. **المجال التصميمي:** تنظيم المحتوى بصريًا، التفاعل، سهولة الاستخدام

والتنقل.

٣. **المجال التقني:** متطلبات البرمجيات، توافق الأدوات، سرعة التحميل وإمكانية

الوصول.

• **التحكم وضبط القائمة:** عرضت القائمة على (٩) محكمين متخصصين، الذين

أوصوا بإعادة ترتيب بعض المؤشرات وتعديل صياغات لغوية لزيادة الدقة

والوضوح.



• الصورة النهائية: بعد التعديلات، استقرت القائمة على (١٢) معيارًا رئيسيًا و(١٥٤) مؤشرًا فرعيًا لقياس وتقييم بيئة التعلم الذكي القائمة على مدخل العناصر المتفاعلة.

➤ ولإجابة عن السؤال الثالث، ونصه:

- ما التصميم التعليمي المقترح مُدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك لدى طلاب كلية التربية؟
اعتمد البحث على نموذج الجزائر للتصميم التعليمي وتطوير بيئات التعلم الذكية (الإصدار الثالث، ٢٠١٣)، نظرًا لحدائته واتساقه مع فلسفة بيئات التعلم الذكي وأهداف البحث، إضافةً إلى شمول مراحل الخمس (التحليل - التصميم - الإنتاج - التقويم - النشر) وما تتضمنه من خطوات تفصيلية تدعم التعلم التكيفي والأنشطة الرقمية المرنة. وقد عرض النموذج في صورته الأولية على (١٣) محكمًا متخصصًا، حيث أظهرت نتائج التحكيم:

- ٩٠% مناسبة النموذج لبيئة التعلم الذكي.
- ٧٠% شمول النموذج المقترح لعناصر التصميم التعليمي.
- ١٠٠% وضوح مراحل وخطوات النموذج وتتابعها.
- ٨٠% دقة وصحة الصياغة العلمية للنموذج.
وبعد إجراء التعديلات المقترحة (تحسين الشكل التخطيطي، إضافة رموز توضيحية، إدراج التغذية الراجعة)، استقر النموذج في صورته النهائية على خمس مراحل رئيسية تشمل (٢٢) خطوة فرعية، تمثل تصورًا متكاملًا لبناء بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة.

نموذج الجزائر (٢٠١٣، ٣٥) للتصميم التعليمي وتطوير بيئات التعلم (الإصدار الثالث)



➤ تنظيم محتوى الموديولات التعليمية.

تم تنظيم المحتوى وفق التتابع المنطقي الهرمي في ضوء الأهداف التعليمية التي تم اشتقاقها سلوكيًا وفق نموذج (ABCD) مع مراعاة خصائص المتعلمين، وتم تقسيم المحتوى إلى ٣ مديولات تعليمية رئيسية ، وفقًا لمدخل العناصر المتفاعلة لتقديم المحتوى التعليمي، وذلك على النحو الآتي:

■ الموديول الأول: ماهية الانفوجرافيك.

- مفهوم الانفوجرافيك التعليمي وأهميته في العملية التعليمية
- تصنيفات الانفوجرافيك (ثابت - متحرك - تفاعلي) واستخدامات كل نوع
- مكونات الانفوجرافيك الجيد وشروط فاعليته
- مبادئ تصميم الانفوجرافيك الجيد (الألوان - التوازن - الخطوط - التباين)



■ الموديول الثاني: مهارات إنتاج الإنفوجرافيك الثابت باستخدام موقع Canva.

- إنشاء الحساب وتصفح القوالب التعليمية الجاهزة
 - تعديل النصوص وإدراج العناصر البصرية (صور - رموز - أيقونات)
 - تنسيق المحتوى داخل الإنفوجرافيك بما يتناسب مع الأهداف التعليمية
 - حفظ العمل وتصديره بصيغ قابلة للنشر والتوزيع
- ## ■ الموديول الثالث: مهارات إنتاج الإنفوجرافيك المتحرك والتفاعلي باستخدام برنامج

Articulate Storyline

- التعرف على واجهة البرنامج وأدواته الأساسية
 - إنشاء الشرائح وربطها بالأنشطة التفاعلية
 - توظيف الحركات والمؤثرات لإنتاج محتوى مرئي تفاعلي
 - دمج الصوت والصورة والنصوص في قالب واحد يعكس المفاهيم التعليمية
- المستهدفة

➤ تصميم أدوات التقويم.

تمثلت في:

- اختبارات التقويم الذاتي.
 - اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات إنتاج إنفوجرافيك التعليمي.
 - بطاقة ملاحظة لقياس الجانب الأدائي لمهارات إنتاج إنفوجرافيك التعليمي.
 - بطاقة تقييم الإنفوجرافيك التعليمي.
- وذلك بما يضمن التمايز بين أنماط التعلم وتنوع أساليب تقديم المحتوى، وفيما يلي توضيح لكيفية إعداد كل أداة من أدوات البحث:
- الاختبار التحصيلي للإنفوجرافيك التعليمي:
- تم إعداد اختبار تحصيلي موضوعي يقيس مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات المتعلقة إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي، وقد تم إعداد الاختبار وفق الخطوات الآتية:
- تحديد الهدف من الاختبار:



هدف الاختبار إلى قياس الجانب المعرفي لمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي
لمجموعتي البحث

■ تحديد أسئلة الاختبار:

تم اعداد اختيار موضوعي (صواب / خطأ - اختيار من متعدد) لما تتميز به من دقة وموضوعية في التصحيح، وكفاءة في قياس النواتج التعليمية المعرفية، في ضوء قائمة المهارات والأهداف والمحتوى التعليمي وتكون الاختبار من (٦٠) سؤال.

■ مصادر بناء الاختبار:

تم بناء الاختبار في ضوء محتوى الانفوجرافيك التعليمي الذي تم التوصل اليه والإطلاع على بعض الدراسات والبحوث بصفة عامة، وقد غطت المفردات مستويات الأهداف التعليمية الثلاثة (التذكر - الفهم - التطبيق)، كما راعت تغطية محتوى الموديولات الثلاثة أيضًا.

■ تعليمات الاختبار وطريقة التقدير:

أدرجت تعليمات إرشادية في مقدمة الاختبار توضح طبيعة الأسئلة، وكيفية الإجابة، والوقت المخصص، والهدف من التقييم، وتم تخصيص درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، بينما تُمنح درجة صفر للإجابة الخاطئة، ليكون المجموع الكلي (٣٠) درجة، وتم ضبط زمن الاختبار ليناسب طبيعة المحتوى المعرفي، ويطبق داخل بيئة التعلم Canvas.

■ العرض على المحكمين: تم عرض الاختبار على مجموعة من الخبراء المتخصصين في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم وعددهم (١١)، وقد اقترحوا عددًا من التعديلات وتم إجراء التعديلات، حتى أصبح الاختبار صالحة للإستخدام في صورته المعدلة.

● تصميم بطاقة الملاحظة:

في ضوء أهداف البحث، وضمن أدوات التقويم الخاصة بالجوانب الأدائية، قام الباحث بإعداد بطاقة ملاحظة لقياس الجانب المهاري لإنتاج الانفوجرافيك التعليمي، وتم إعداد هذه البطاقة في ضوء الخطوات الآتية:

■ هدف بطاقة الملاحظة:



هدفت بطاقة الملاحظة إلى قياس الحانب المهاري لإنتاج الإنفوجرافيك التعليمي باستخدام كلاً من موقع Canva وبرنامج Articulate Storyline ، من خلال تحديد مستوى الأداء قبل البدء في دراسة المحتوى وبعد استكمال الدراسة عبر بيئة التعلم الذكي، وذلك وفقاً لمُدخلي تقديم المحتوى (المنفصل/المتفاعل).

■ بناء بطاقة الملاحظة:

تم بناء بطاقة الملاحظة اعتماداً على تحليل دقيق لمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي المدرجة في الموديولات التعليمية الخاصة بإنتاج الإنفوجرافيك التعليمي الثابت باستخدام موقع Canva، والمتحرك والتفاعلي باستخدام برنامج Articulate Storyline ، مع الأخذ بالاعتبار معايير التصميم الجيد، والربط بين العناصر البصرية والنصية . وقد تم تقسيم بطاقة الملاحظة الي جزئين أولهما خاصة بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي الثابت باستخدام موقع Canva ، بحيث تحتوى على (٤٩) مهارة رئيسية و (١٧٠) مهارة فرعية تفصيلية، والأخرى خاصة بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي المتحرك والتفاعلي باستخدام برنامج Articulate Storyline ، والتي تضمنت (٤٠) مهارة رئيسية و (١٣٤) مهارة فرعية تفصيلية.

■ نظام التقدير ومستويات الأداء:

تم استخدام أسلوب التقدير الكمي لبطاقة الملاحظة بالدرجات حتى يمكن التعرف على مستويات الطلاب في كل مهارة، وتم تحديد مستويات أداء المهارة في الصورة الأولى لبطاقة الملاحظة كالتالي:

شكل (٥)

طريقة التقييم في بطاقة الملاحظة.

م	المهارات الأساسية وإجراءاتها الفرعية				ملاحظات
	أدى	أدى بمساعدة	غير مكتمل	لم يأدى	
	٣	٢	١	٠	

ويتم تسجيل أداء الطلاب للمهارات بوضع علامة (٧) أمام مستوى أداء المهارة، وبتجميع هذه الدرجات يتم الحصول على الدرجة الكلية للطلاب، والتي من خلالها يتم الحكم على أدائه فيما يتعلق بالمهارات المدونة بالبطاقة، وبهذا تكون مجموع



درجات بطاقة الملاحظة الخاصة بإنتاج الإنفوجرافيك الثابت باستخدام موقع Canva يساوي (٦٨٠) درجة، بينما مجموع درجات بطاقة الملاحظة الخاصة بإنتاج الإنفوجرافيك المتحرك والتفاعلي باستخدام برنامج Articulate Storyline يساوي (٥٣٦) درجة.

■ ضبط بطاقة الملاحظة

يقصد بعملية ضبط بطاقة الملاحظة التحقق من صدق البطاقة وثباتها، والتأكد من صلاحية البطاقة للتطبيق ومناسبتها لعينة البحث، وقد تم التحقق من ذلك وفق الإجراءات التالية:

■ الصدق الظاهري:

تم ذلك عن طريق عرض بطاقة الملاحظة على مجموعة من المحكمين وعددهم (٩) مجال المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، بهدف التأكد من سلامة الصياغة الإجرائية واللغوية لمفردات البطاقة، ووضوحها، وإمكانية ملاحظة المهارات. وقد أبدى المحكمون آراءهم حول بطاقة الملاحظة، وتم إجراء التعديلات المطلوبة، وإعادة صياغة لتصبح البطاقة في صورتها النهائية صالحة للتطبيق الميداني.

➤ تصميم بطاقة تقييم منتج الإنفوجرافيك التعليمي:

في إطار أدوات التقويم الخاصة بالجوانب الإنتاجية، قام الباحث بإعداد بطاقة تقييم منتج للإنفوجرافيك التعليمي بعد الانتهاء من دراسة المحتوى التعليمي داخل بيئة التعلم الذكي Canvas، وذلك باستخدام كل من موقع Canva لتصميم الإنفوجرافيك الثابت، وبرنامج Articulate Storyline لإنتاج الإنفوجرافيك المتحرك والتفاعلي، وفقاً لمُدخلي تقديم المحتوى (المنفصل/المتفاعل).

■ هدف بطاقة تقييم منتج الإنفوجرافيك التعليمي.

هدفت بطاقة تقييم المنتج إلى الحكم على جودة الإنفوجرافيك التعليمي المنتج من قبل طلاب عينة البحث، من خلال معايير فنية وتربوية تحدد مدى تمكنهم من تطبيق المهارات المستهدفة بدقة وإتقان، كما تسعى البطاقة إلى الكشف عن أثر مُدخلي تقديم المحتوى في تحسين كفاءة هذا المنتج.

■ بناء بطاقة تقييم منتج الإنفوجرافيك التعليمي.



تم بناء بطاقة تقييم المنتج اعتمادًا على تحليل معايير التصميم التعليمي والبصري، ومعايير إنتاج الانفوجرافيك الفعّال، وتم ربطها بالمرجات المتوقعة من كل مودول تعليمي في بيئة التعلم الذكي. وتم تقسيم بطاقة تقييم المنتج إلى جزأين:

- الجزء الأول خاص بتقييم منتجات الانفوجرافيك الثابت المصمم باستخدام موقع Canva.

- الجزء الثاني خاص بتقييم منتجات الانفوجرافيك المتحرك والتفاعلي المصمم باستخدام برنامج Articulate Storyline.

■ نظام التقدير ومستويات الأداء

تم استخدام أسلوب التقدير الكمي بالدرجات لبطاقة تقييم جودة المنتج، وذلك للتعرف على مستويات الطلاب في كل مهارة كالتالي:

شكل (٦)

طريقة التقييم في بطاقة تقييم جودة المنتج.

ملاحظات	غير متوفر	إلى حد ما	متوفر	معايير تقييم جودة إنتاج الانفوجرافيك التعليمي.	م
	١	١	٢		

وبذلك تُحسب الدرجة الكلية من خلال جمع درجات كافة المحاور، حيث تُمثل هذه الدرجة مؤشرًا نهائيًا لمستوى جودة المنتج التعليمي الذي قام الطالب بإنتاج، وبهذا تكون مجموع درجات بطاقة تقييم جودة المنتج الخاصة بإنتاج الانفوجرافيك الثابت باستخدام موقع Canva يساوي (٦٨٠) درجة، بينما مجموع درجات بطاقة تقييم جودة المنتج الخاصة بإنتاج الانفوجرافيك المتحرك والتفاعلي باستخدام برنامج Articulate Storyline يساوي (٥٣٦) درجة، مع العلم أنه توضح علامة (٧) أمام درجة توافر عنصر الجودة.

■ ضبط بطاقة تقييم منتج الانفوجرافيك التعليمي.

تم ضبط بطاقة التقييم للتأكد من صدقها وثباتها من خلال الخطوات الآتية:

(أ) الصدق الظاهري:



تم عرض البطاقة على عدد (٩) من المحكمين، وتمت مراجعة صياغة البنود وفقاً لملاحظاتهم التي أكدت على ضرورة توضيح بعض المصطلحات، وتجنب الغموض في العبارات التقييمية.

وقد تم الأخذ بهذه الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة لتصبح البطاقة في صورتها النهائية جاهزة للتطبيق الميداني لطلاب عينة البحث.

➤ تصميم اختبارات التقويم الذاتي:

تم إعداد مجموعة متنوعة من اختبارات التقويم الذاتي في ضوء الأهداف التعليمية وعناصر المحتوى، وذلك بهدف تعزيز دافعية المتعلم وتوفير خبرات تعلم متجددة داخل بيئة Canvas. وقد بلغ إجمالي هذه الاختبارات (٩٦) اختباراً في كلا المُدخلين، مع اختلاف أسلوب تنظيمها؛ ففي مُدخل العناصر المنفصلة ضُمّت الاختبارات بشكل مستقل في صورة (٩٦) تقويمًا منفصلاً، بينما في مُدخل العناصر المتفاعلة جرى تجميعها في (١٤) تقويمًا مركبًا، يشتمل كل منها على ما يقارب (٧) تقويمات فرعية. وتتنوع أسئلة هذه الاختبارات بين الصواب والخطأ والاختيار من متعدد، بما يخدم تنمية مهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي باستخدام مُدخلي العناصر المنفصلة والمتفاعلة عبر بيئة تعلم ذكية. كما تم تصميم التقويم بحيث يتعرف المتعلم على نتيجته مباشرة عقب الإجابة، بما يسهم في بناء المعرفة وفقاً لخصائصه ومستواه المعرفي. وتوضح الأشكال التالية نماذج لهذه الاختبارات داخل بيئة Canvas.

➤ المعالجات الإحصائية المستخدمة:

عقب الانتهاء من تطبيق التجربة الميدانية، وتصحيح أدوات القياس المختلفة (الاختبار التحصيلي، بطاقة الملاحظة، بطاقة تقييم المنتج)، تم رصد الدرجات وتحويلها إلى صورة رقمية قابلة للتحليل.

وقد أُجريت المعالجات الإحصائية على البيانات المستخلصة باستخدام برنامج SPSS (الإصدار ٢٠)، بهدف اختبار فرضيات الدراسة، وتحليل أثر مُدخلي العناصر المنفصلة والمتفاعلة داخل بيئة التعلم الذكي على تنمية مهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي.

نتائج البحث وتفسيرها والتوصيات والمقترحات:



أولاً- عرض النتائج:

(١) عرض النتائج المرتبطة بأثر مُدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي على

تنمية الجانب المعرفي لمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية

التربية؟

وللإجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بالآتي:

١- إختبار صحة الفرض الأول: والذي نص على أنه:

"يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$ بين متوسطي درجات

المجموعة التجريبية الثانية (مُدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي) في التطبيقين

القبلي والبعدي لاختبار تحصيل الجوانب المعرفية لمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي

لصالح التطبيق البعدي"

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتحليل نتائج تطبيق الاختبار

التحصيلي قبلياً وبعدياً لأفراد المجموعة التجريبية الثانية إحصائياً، وقد استخدم الباحث

أسلوب إختبار (ت) لعينتين مرتبطتين Paired – Samples T.Test ، للتعرف على

الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق القبلي والبعدي

للاختبار التحصيلي للمجموعة التجريبية الثانية المتعلق بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك

التعليمي، وكانت النتائج على النحو الآتي:

جدول (٣)

نتائج إختبار ت Paired – Samples T. Test للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

الثانية (العناصر المتفاعلة) فى مستوى التحصيل المعرفي القبلي والبعدي المتعلق بمهارات إنتاج

الإنفوجرافيك التعليمي

المجموعة التجريبية الأولى (العناصر المتفاعلة)	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة "ت" المحسوبة	قيمة الدلالة Sig (P.Value)
قبلي	٣٠	١٤.٤٦	٤.٥١	٢٩	٣٦.٧١	٠.٠٠
بعدي		٥٤.٤٣	٤.٢٧			

ويتضح من نتائج جدول (١٧) أن قيمة الدلالة تساوي (٠.٠٠) وهي أقل من

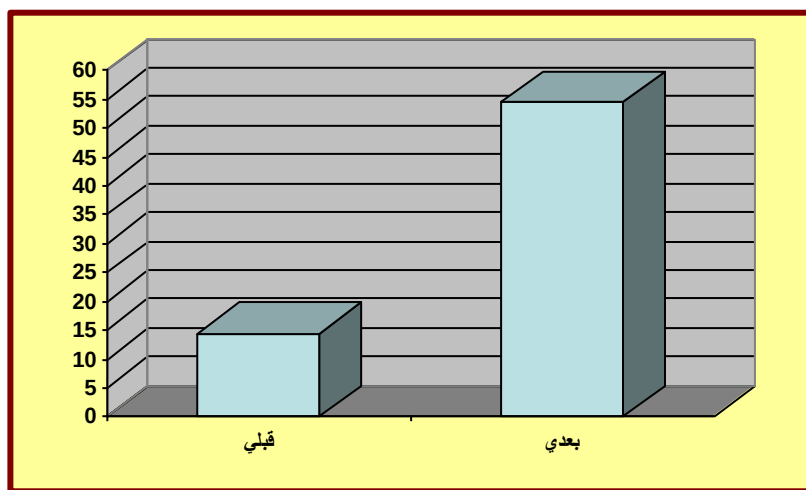
مستوى الدلالة أقل من (٠.٠٥) أي أنها دالة إحصائياً، مما يؤكد وجود فرق دال

إحصائياً عند مستوى الدلالة أقل من ٠.٠٥ بين درجات المجموعة التجريبية الثانية فى

مستوى التحصيل المعرفي القبلي والبعدي والمتعلق بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي، لصالح التطبيق البعدي الأعلى في متوسط الدرجات، حيث متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي هو (٥٤.٤٣)، ومتوسط درجاتهم في التطبيق القبلي هو (١٤.٤٦)، وهذا يعني أن متوسط مستوى التحصيل المعرفي البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية الثانية، أكبر من مستوى التحصيل المعرفي القبلي لديهم. وعلى ذلك يمكن قبول الفرض البحثي الثاني للبحث الحالي، وهذا يعني أن مُدخل العناصر المتفاعلة ببيئة التعلم الذكية المقترحة كان له أثر واضح في تحسين مستوى تحصيل الجوانب المعرفية المتعلقة بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي، لدى أفراد العينة التجريبية الثانية.

شكل (٧)

متوسطى درجات طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) فى التطبيقين القبلي والبعدي
لاختبار تحصيل الجوانب المعرفية المتعلقة بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي.



٢- حساب أثر مُدخل العناصر المتفاعلة ببيئة التعلم الذكية المقترحة في تحسين مستوى تحصيل طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) للجوانب المعرفية المتعلقة بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي:

قام الباحث بقياس حجم أثر (Effect Size) (ES) بيئة التعلم الذكية المقترحة القائمة على مُدخل

العناصر المتفاعلة على مستوى تحصيل طلاب المجموعة التجريبية الثانية للجوانب المعرفية المتعلقة بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي، من خلال من المعادلة الآتية:

$$\text{مربع إيتا } (\eta^2) = \frac{T^2 (T^2 - 1)}{T^2 (T^2 - 1) + \text{درجات الحرية}}$$

وكانت النتائج كما هو موضح بجدول (١٨) :

جدول (١٨)

حجم أثر بيئة التعلم الذكية المقترحة القائمة على مدخل العناصر المتفاعلة على مستوى تحصيل طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) للجوانب المعرفية المتعلقة بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي

الجانب	قيمة ت	قيمة ت ^٢	درجة الحرية	مربع إيتا η^2	حجم الأثر
المعرفي	٣٦.٧١	١٣٤٧.٦٢	٢٩	٠.٩٧٨٩	قوي جداً

ويتضح من جدول (١٨) أن حجم الأثر في تحسين مستوى تحصيل طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) للجوانب المعرفية المتعلقة بمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي بلغت (٠.٩٧٨٩)، وهي نسبة مرتفعة جداً مما يدل على أن بيئة التعلم الذكية المقترحة القائمة على مدخل العناصر المتفاعلة كان لها أثر قوي جداً على تنمية مستوى التحصيل لطلاب المجموعة التجريبية الثانية.

(٢) ما أثر مدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي على تنمية الجانب الأدائي لمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية؟

وللإجابة عن السؤال السادس قام الباحث بالآتي:

١- إختبار صحة الفرض الخامس: والذي نص على أنه:

" يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$ بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية (مدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي) في التطبيقين



القبلي والبعدي لبطاقة ملاحظة الجانب الأدائي لمهارات الانفوجرافيك التعليمي لصالح التطبيق البعدي"

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتحليل نتائج تطبيق بطاقة الملاحظة قبلياً وبعدياً لأفراد المجموعة التجريبية الثانية إحصائياً، وقد استخدم الباحث أسلوب إختبار (ت) لعينتين مرتبطتين Paired – Samples T.Test ، للتعرف على الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة الملاحظة للمجموعة التجريبية الثانية المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، وكانت النتائج على النحو الآتي:

جدول (٢٢)

نتائج إختبار ت Paired – Samples T. Test للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) في مستوى الأداء المهاري القبلي والبعدي المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي

المجموعة التجريبية الأولى (العناصر المتفاعلة)	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة ت" المحسوبة	قيمة الدلالة Sig (P.Value)
قبلي	٣٠	١١٧.٨٣	٣٦.٦١	٢٩	٨٧.٢١	٠.٠٠٠
بعدي		١١٠.٣.٨٣	٥٣.٩٩			

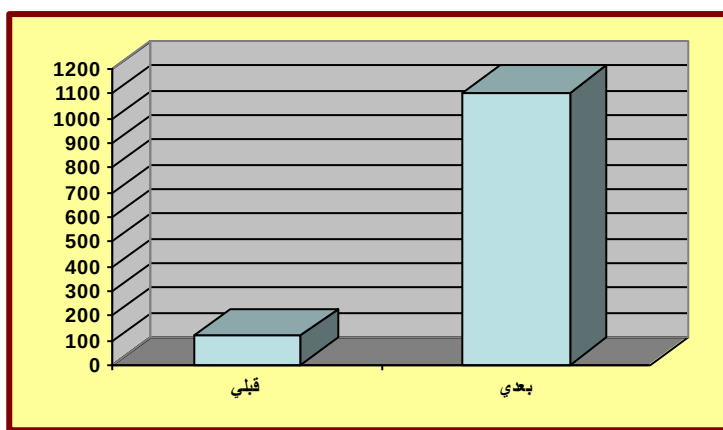
ويتضح من نتائج جدول (٢٢) أن قيمة الدلالة تساوي (٠.٠٠٠) وهي أقل من مستوى الدلالة أقل من (٠.٠٠٥) أي أنها دالة إحصائياً، مما يؤكد وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى الدلالة أقل من ٠.٠٠٥ بين درجات المجموعة التجريبية الثانية في الأداء المهاري القبلي والبعدي المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، لصالح التطبيق البعدي الأعلى في متوسط الدرجات، حيث متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي هو (١١٠.٣.٨٣)، ومتوسط درجاتهم في التطبيق القبلي هو (١١٧.٨٣)، وهذا يعني أن متوسط مستوى الأداء المهاري البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية الثانية، أكبر من مستوى الأداء المهاري القبلي لديهم.



وعلى ذلك يمكن قبول الفرض البحثي الخامس للبحث الحالي، وهذا يعني أن
مُدخل العناصر المتفاعلة ببيئة التعلم الذكية المقترحة كان له أثر واضح في تحسين
مستوى أداء مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، لدى أفراد العينة التجريبية الثانية.

شكل (٤)

متوسطى درجات طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) فى التطبيقين القبلى والبعدي
لبطاقة ملاحظة أداء مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي



٢- حساب أثر مُدخل العناصر المتفاعلة ببيئة التعلم الذكية المقترحة في تحسين مستوى
أداء طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) لمهارات إنتاج الانفوجرافيك
التعليمي:

قام الباحث بقياس حجم أثر (Effect Size) (ES) بيئة التعلم الذكية
المقترحة القائمة على مُدخل العناصر المتفاعلة على مستوى أداء طلاب المجموعة
التجريبية الثانية لمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، من خلال من المعادلة الآتية:

$$\text{مربع إيتا } (\eta^2) = \frac{(T^2)}{(T^2) + \text{درجات الحرية}}$$

وكانت النتائج كما هو موضح بجدول (٢٣) :

جدول (٢٣)

حجم أثر بيئة التعلم الذكية المقترحة القائمة على مدخل العناصر المتفاعلة على مستوى أداء طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) لمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي

الجانب	قيمة ت	قيمة ت ^٢	درجة الحرية	مربع إيتا η^2	حجم الأثر
المهاري	٨٧.٢١	٧٦٠٥.٥٨	٢٩	٠.٩٩٦٢	قوي جداً

ويتضح من جدول (٢٣) أن حجم الأثر في تحسين مستوى أداء طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) لمهارات إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي بلغت (٠.٩٩٦٢)، وهي نسبة مرتفعة جداً مما يدل على أن بيئة التعلم الذكية المقترحة القائمة على مدخل العناصر المتفاعلة كان لها أثر قوي جداً على تنمية مستوى أداء طلاب المجموعة التجريبية الثانية.

ما أثر مدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي على تنمية مستوى جودة إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية؟
وللإجابة عن السؤال التاسع قام لباحث بالآتي:

١- اختبار صحة الفرض الثامن: والذي نص على أنه:

"يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$ بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية (مدخل العناصر المتفاعلة في بيئة تعلم ذكي) في التطبيق البعدي والقيمة المحكية لمستوى جودة إنتاج الإنفوجرافيك التعليمي ٧٥% لصالح التطبيق البعدي"

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتحليل نتائج تطبيق بطاقة تقييم المنتج بعدياً لأفراد المجموعة التجريبية الثانية إحصائياً، وقد استخدم الباحث أسلوب اختبار (ت) للعينة الواحدة One – Sample T.Test ، للتعرف على الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج المتعلق



بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، والقيمة المحكية لمستوى جودة إنتاج الانفوجرافيك التعليمي ٧٥% لصالح التطبيق البعدي، وكانت النتائج على النحو الآتي:

جدول (٢٧)

نتائج اختبار (ت) للعينات الواحدة *One - Sample T.Test* للفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، والقيمة المحكية لمستوى جودة إنتاج الانفوجرافيك التعليمي

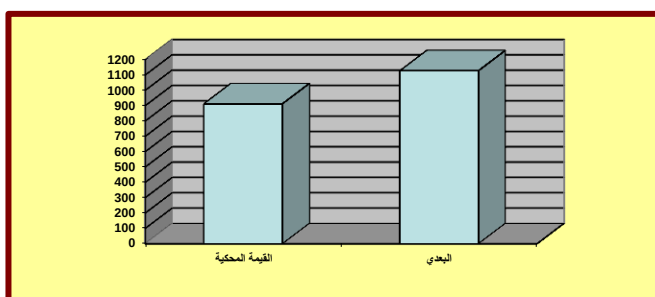
المجموعة الأولى (العناصر المتفاعلة)	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة "ت" المحسوبة	قيمة الدلالة Sig (P.Value)
بعدي	٣٠	١٤٠.٩	٥.٥٣	٢٩	٢٦.٦٠٥	٠.٠٠

ويتضح من نتائج جدول (٢٧) أن قيمة الدلالة تساوي (٠.٠٠) وهي أقل من مستوى الدلالة أقل من (٠.٠٥) أي أنها دالة إحصائياً، مما يؤكد وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى الدلالة أقل من ٠.٠٥ بين درجات المجموعة التجريبية الثانية في المستوى البعدي لجودة المنتج المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، والقيمة المحكية لمستوى جودة إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، لصالح التطبيق البعدي الأعلى في متوسط الدرجات، حيث بلغ متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي (١٤٠.٩) درجة، بينما بلغت القيمة المحكية لمستوى جودة إنتاج الانفوجرافيك التعليمي ٧٥% (١١٤) درجة، وهذا يعني أن متوسط المستوى البعدي لجودة المنتج لدى أفراد المجموعة التجريبية الثانية، أكبر من القيمة المحكية لمستوى جودة إنتاج الانفوجرافيك التعليمي.

وعلى ذلك يمكن قبول الفرض البحثي الثامن للبحث الحالي، وهذا يعني أن مدخل العناصر المتفاعلة ببيئة التعلم الذكية المقترحة كان له أثر واضح في تحسين مستوى جودة المنتج المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، لدى أفراد العينة التجريبية الثانية.

شكل (٩)

متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، والقيمة المحكية لمستوى جودة إنتاج الانفوجرافيك التعليمي.



٢- حساب أثر مُدخل العناصر المتفاعلة ببيئة التعلم الذكية المقترحة في تحسين مستوى جودة المنتج لطلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي:

قام الباحث بقياس حجم أثر (Effect Size) (ES) بيئة التعلم الذكية المقترحة القائمة على مُدخل العناصر المتفاعلة على مستوى جودة المنتج لطلاب المجموعة التجريبية الثانية المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي، من خلال من المعادلة الآتية:

$$\text{مربع إيتا } (\eta^2) = \frac{T^2}{T^2 + \text{درجات الحرية}}$$

وكانت النتائج كما هو موضح بجدول (٢٨) :

جدول (٢٨)

حجم أثر بيئة التعلم الذكية المقترحة القائمة على مُدخل العناصر المتفاعلة على مستوى جودة المنتج لطلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي

الجانب	قيمة ت	قيمة ت ^٢	درجة الحرية	مربع إيتا η^2	حجم الأثر
جودة المنتج	٢٦.٦٠	٧٠٧.١	٢٩	٠.٩٦٠	قوي جداً



ويتضح من جدول (٢٨) أن حجم الأثر في تحسين مستوى جودة المنتج لطلاب المجموعة التجريبية الثانية (العناصر المتفاعلة) المتعلق بمهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي بلغت (٠.٩٦٠٦)، وهي نسبة مرتفعة جداً مما يدل على أن بيئة التعلم الذكية المقترحة القائمة على مدخل العناصر المتفاعلة كان لها أثر قوي جداً على تنمية مستوى جودة المنتج لطلاب المجموعة التجريبية الثانية.

ثانياً - تفسير النتائج:

- تقديم المحتوى في صورة عناصر مترابطة ومتكاملة داخل بيئة التعلم الذكية أتاح للطلاب فرصة بناء شبكة معرفية علائقية تعزز من الفهم البنائي والتحليل العميق للمفاهيم.
- دمج النصوص مع الرسوم والعلاقات البصرية ساعد على تكوين تمثيلات معرفية متماسكة، مما انعكس على تحصيل معرفي أعلى وقدرة أفضل على نقل المعرفة إلى مواقف جديدة.
- إدماج المهارات داخل سياق تطبيقي متكامل مكّن الطلاب من ربط الخطوات الجزئية بالهدف النهائي للمنتج (الإنفوجرافيك التعليمي)، مما رفع من كفاءتهم العملية.
- البيئة التفاعلية قدّمت أنشطة تطبيقية تحاكي الواقع، مدعومة بالإشارات البصرية والتغذية الراجعة، مما حسن من الدقة في التنفيذ وجودة المنتجات النهائية.
- التفاعل النشط مع المحتوى شجع الطلاب على ضبط الأداء ذاتياً، وعزز من قدرتهم على معالجة المعلومات على مستويات متعددة (بصرية - لفظية - رمزية).
- النتائج أوضحت أن هذا المدخل أكثر فاعلية في المراحل المتقدمة من التعلم، حيث يدعم التكامل بين المفاهيم ويزيد من جودة المخرجات التعليمية، خاصة لدى الطلاب ذوي الخبرة المتوسطة أو المرتفعة.

ثالثاً - توصيات البحث:

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي، يمكن عرض توصيات البحث كآلاتي:



١. تصميم المقررات الرقمية: ضرورة توظيف مُدخل العناصر المتفاعلة عند تصميم المقررات الإلكترونية في بيئة التعلم الذكي بما يتوافق مع خصائص المتعلمين واحتياجاتهم.

٢. توظيف الانفوجرافيك التعليمي: الاهتمام بدمج مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي ضمن الخطط الدراسية لطلاب كلية التربية، كونه أداة فعالة في تبسيط المعلومات وتعزيز الفهم البصري.

٣. تنمية مهارات القرن ال(٢١): التركيز على رابط استراتيجيات تقديم المحتوى المتفاعل لتنمية مهارات التفكير التصميمي والابتكار وحل المشكلات لدى الطلاب.

٤. استخدام التكنولوجيا الذكية: تفعيل منصات بيئات التعلم الذكي التي تدعم التفاعل، التخصيص، والتحليل الفوري للأداء، مع مراعاة اختلاف أنماط التعلم.

٥. التدريب المستمر للطلاب: تنظيم ورش عمل تدريبية مستمرة لطلاب كلية التربية حول إنتاج الانفوجرافيك التعليمي باستخدام أدوات رقمية متنوعة مثل: Canva، Piktochart

٦. إعداد المعلم الرقمي: إدراج مقررات أو وحدات تدريبية في برامج إعداد المعلم بكليات التربية حول كيفية توظيف الانفوجرافيك في التدريس والتقييم.

٧. إنتاج موارد تعليمية مفتوحة: تشجيع إنتاج ونشر مكتبات انفوجرافيك تعليمية مفتوحة المصدر يمكن للطلاب والمعلمين الاستفادة منها في المقررات المختلفة.

رابعاً: البحوث المقترحة:

١. إجراء دراسات مقارنة بين مُدخل العناصر (المنفصلة/المتفاعلة) لتقديم المحتوى على متغيرات مختلفة مثل: الاتجاهات نحو التعلم، القدرة على حل المشكلات، التفكير النقدي والإبداع.

٢. تطبيق مُدخل تقديم المحتوى في بيئات تعلم ذكي لدى طلاب تخصصات أخرى غير كلية التربية (الهندسة-الطب-الإعلام) لقياس الفروق في تنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك.



٣. دراسة أثر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل: Chat Gpt midjourney، مع مُدخل تقديم المحتوى على تحسين إنتاج الانفجار في التعليمي.
٤. بحث العلاقة بين الأنماط المعرفية للطلاب (البصري - السمعى - الحركي) ومُدخلي تقديم المحتوى في بيئة التعلم الذكي.
٥. دراسة إمكانية بناء نظام تعليمي تكيفي يعتمد على تحليل استجابات الطلاب بتحديد أنسب مُدخل (منفصل/ متفاعل) لهم.

المراجع

المراجع العربية:

- الجريوي، سهام بنت عبدالله. (2014). فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم الانفوجرافيك لدى الطالب المعلم. مجلة التربية، كلية التربية، جامعة الأزهر، ٢٥(٢)، ٧٧-١٠١.
- درويش، عمرو عبد الرحمن، والدخني، أماني. (2015). أثر نمط تقديم الانفوجرافيك (الثابت-المتحرك) في تنمية التفكير البصري لدى أطفال التوحد. مجلة التربية الخاصة، جامعة المنوفية، ٧(٣)، ٨٨-٥٥.
- شتا، بهاء السيد محمد. (2017). واجهة تفاعل متغيرة قائمة على التعلم التكيفي لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك الثابت لدى طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم. المجلة المصرية لتكنولوجيا التعليم، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، ٢٧(١)، ١١٢-١٤٠.
- شلتوت، محمد. (2016). الانفوجرافيك كمدخل لتبسيط المعلومات التعليمية. مجلة دراسات تربوية، جامعة القاهرة، ٢٢(٤)، ٢٠١-٢٢٥.
- ضيف الله، سوسن. (2020). بيئات التعلم الذكي وتحديات تطبيقها في التعليم الجامعي. مجلة التعليم الإلكتروني، ٨(١)، ١٥-٤٠.
- منصور، ماريان. (2015). أثر استخدام تقنية الانفوجرافيك القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو على تنمية بعض مفاهيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج لدى طلاب كلية التربية. مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، ٢١(٣)، ٨٥-١٢٠.



المراجع الأجنبية:

- Al-Abdullatif, A. (2022). Teachers' perceptions of infographic use in classrooms. *Education and Information Technologies*, 27(3), 345-360.
- Chen, C. M., & Hwang, G. J. (2020). A review of smart learning environments. *Computers & Education*, 150, 103-112. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103-112>
- Dai, Z. (2014). Infographics in public relations and communication. *Journal of Communication Management*, 18(4), 335-350.
- Fadzil, H. (2018). Pre-service teachers' infographic production skills in educational technology courses. *Journal of Education and Learning*, 12(2), 88-99.
- Fu, Q., & Hwang, G. J. (2018). Trends in smart learning. *Educational Technology & Society*, 21(2), 240-252.
- Jaleniauskiene, E. (2023). Educational infographics for higher education. *Journal of Visual Literacy*, 42(2), 118-132.
- Krauss, J. (2012). Infographics: More than words can say. *Learning & Leading with Technology*, 39(5), 10-14.
- Krum, R. (2014). *Cool infographics: Effective communication with data visualization and design*. Wiley.
- MacLeod, J., Yang, H. H., Zhu, S., & Li, Y. (2018). Smart learning in higher education. *Interactive Technology and Smart Education*, 15(3), 270-283.
- Moussa-Inaty, J. (2016). Cognitive load and interacting elements in instructional design. *Instructional Science*, 44(5), 527-545.
- Nguyen, T., et al. (2022). Interacting elements approach in instructional design. *Educational Psychology Review*, 34(1), 85-102.
- Niebaum, J., Cunningham, M., & Vaught, C. (2015). Infographics as a tool for simplifying complex data. *Journal of Technical Writing and Communication*, 45(3), 276-293.
- Ozdamli, F., & Ozdal, H. (2018). Infographics in education. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 17(2), 207-220.
- Paas, F., & van Merriënboer, J. (2020). Cognitive load theory and instructional design. *Educational Psychology Review*, 32(2), 401-420.
- Smiciklas, M. (2012). *The power of infographics*. Que Publishing.
- Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer.

رؤيتنا

أن نكون دورية علمية متميزة متخصصة في نشر المقالات والبحوث التربوية والنفسية. نسعى إلى التميز في نشر الفكر التربوي المتجدد والمعاصر، والإنتاج العلمي ذي الجودة العالية للباحثين في مجالي: التربية وعلم النفس، بما يعكس متابعة المستجدات، ويحقق التواصل بين النظرية والتطبيق.

رسالتنا

نشر وتأسيس الثقافة العلمية بين المتخصصين في المعاهد والمؤسسات العلمية المناظرة والمختصين من التربويين في الميدان التربوي من المعلمين والقيادات التربوية والباحثين، والارتقاء بمستوى الأداء في مجال التدريس والبحث العلمي من خلال نشر الأبحاث المبتكرة وعرض الخبرات الإبداعية ذات الصلة بهذا المجال، وإيجاد قنوات للتواصل والتفاعل بين أهل التخصصات المختلفة في الميدان التربوي على المستوى المحلي، والعربي، والدولي، مع تأكيد التنوع والانفتاح والانضباط المنهجي، ومتابعة الاتجاهات العلمية والفكرية الحديثة في المجال التربوي ونقلها للأوساط التربوية في مستوياتها المختلفة بغرض المساهمة في صناعة المعرفة.

سياستنا

إتاحة فرص للنشر والتداول على المستويات المحلية، والإقليمية، والقومية، وذلك للإنتاج العلمي للباحثين على اختلاف درجاتهم وتخصصاتهم، وللتجارب الناجحة للممارسين في الميدان التربوي. والعمل على تنويع الإنتاج المنشور ليجمع بين الفكر والتنظير، والتجارب الفعلية والممارسات الأدائية. واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع الجهات المعنية لنقل المنشور من الأوراق إلى ميدان العمل. والحرص على الوضوح والمصداقية والتواصل الدائم مع الباحثين والمؤسسات والميدان التربوي.